

ამოხსნა

ჯერ შევასრულოთ გამრავლება:

$$\frac{3}{4} \cdot 1,2 = \frac{3}{4} \cdot \frac{12}{10} = \frac{36}{40}.$$

შევკვეცოთ 4-ზე:

$$\frac{36}{40} = \frac{9}{10} = 0,9.$$

ახლა შევასრულოთ გამოკლება:

$$2,4 - 0,9 = 1,5.$$

გამოვიყენე: მოქმედებათა თანმიმდევრობა, ათწილადებისა და წილადების გამრავლება/გამოკლება

პასუხი: გ) 1,5 

ამოხსნა

ნატურალური რიცხვი k 8-ზე გაყოფისას იძლევა ნაშთს 3. შეგვიძლია ჩავწეროთ სახით:

$$k = 8m + 3,$$

სადაც m მთელი არაუარყოფითი რიცხვია.

შევამოწმოთ სავარაუდო პასუხები, რომელი გაიყოფა 8-ზე უნაშთოდ (ანუ რომელი იქნება 8-ის ჯერადი): ა) $k + 3 = (8m + 3) + 3 = 8m + 6$. (ნაშთია 6). ბ) $k + 4 = (8m + 3) + 4 = 8m + 7$. (ნაშთია 7). გ) $2k - 2 = 2(8m + 3) - 2 = 16m + 6 - 2 = 16m + 4 = 8(2m) + 4$. (ნაშთია 4). დ) $2k + 2 = 2(8m + 3) + 2 = 16m + 6 + 2 = 16m + 8 = 8(2m + 1)$.

რადგან $2k + 2$ იშლება მამრავლებად სადაც ერთ-ერთი 8-ია, ის უნაშთოდ იყოფა 8-ზე.

გამოვიყენე: ნაშთიანი გაყოფის თვისებები

პასუხი: დ) $2k + 2$ 

ამოხსნა

ვთქვათ, მობილური ტელეფონის საწყისი ფასი იყო x ლარი. ფასის 20%-ით შემცირება ნიშნავს, რომ ახალი ფასი შეადგენს საწყისი ფასის $100\% - 20\% = 80\%$ -ს. გადავიყვანოთ პროცენტი წილადში: $80\% = 0,8$.

პირობის თანახმად, ახალი ფასია 700 ლ:

$$0,8x = 700$$

.

ამოვხსნათ განტოლება x -ის მიმართ:

$$x = \frac{700}{0,8} = \frac{7000}{8} = 875$$

ლ.

გამოვიყენე: პროცენტის გამოთვლის წესი

პასუხი: გ) 875 ლ 

ამოხსნა

$\triangle ABC$ -ში ვიცით ორი კუთხე: $\angle BAC = 38^\circ$ და $\angle ABC = 127^\circ$. სამკუთხედის შიგა კუთხეების ჯამი 180° -ია. ვიპოვოთ მესამე კუთხე C :

$$\angle C = 180^\circ - (38^\circ + 127^\circ) = 180^\circ - 165^\circ = 15^\circ$$

.

ახლა განვიხილოთ $\triangle DKC$. პირობის თანახმად, კუთხე $\angle KDC = 37^\circ$. კუთხე C ორივე სამკუთხედისთვის საერთოა, ამიტომ $\angle C = 15^\circ$. ვიპოვოთ მესამე კუთხე $\angle DKC$:

$$\angle DKC = 180^\circ - (\angle KDC + \angle C) = 180^\circ - (37^\circ + 15^\circ) = 180^\circ - 52^\circ = 128^\circ$$

.

გამოვიყენე: სამკუთხედის შიგა კუთხეების ჯამი

პასუხი: დ) 128° ✓

ამოხსნა

წრეწირზე მდებარე ოთხივე წვეროს მქონე ოთხკუთხედი წარმოადგენს წრეწირში ჩახაზულ ოთხკუთხედს. წრეწირში ჩახაზული ოთხკუთხედის მოპირდაპირე კუთხეების ჯამი 180° -ის ტოლია.

მოცემულია ორი შიდა კუთხე: 70° და 100° . რადგან მათი ჯამი $70^\circ + 100^\circ = 170^\circ \neq 180^\circ$, ისინი არ არიან მოპირდაპირე კუთხეები. ეს ნიშნავს, რომ ისინი წარმოადგენენ ორ მეზობელ კუთხეს.

თითოეული მათგანის მოპირდაპირე კუთხე იქნება:

$$180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$$

$$180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$$

.

შესაბამისად, დანარჩენი ორი კუთხეა 110° და 80° .

გამოვიყენე: წრეწირში ჩახაზული ოთხკუთხედის თვისება

პასუხი: დ) 110° და 80° 

ამოხსნა

უნდა გავარკვიოთ, რომელ შუალედს ეკუთვნის რიცხვი $2^{\frac{3}{2}}$. გადავწეროთ წილადური ხარისხი ფესვის სახით:

$$2^{\frac{3}{2}} = \sqrt{2^3} = \sqrt{8}.$$

შევაფასოთ $\sqrt{8}$ -ის მნიშვნელობა: ვინაიდან $2^2 = 4$ და $3^2 = 9$, გვაქვს $\sqrt{4} < \sqrt{8} < \sqrt{9}$, ანუ $2 < \sqrt{8} < 3$. ის უფრო ახლოსაა 3-თან.

შევაფასოთ მოცემული შუალედების საზღვრები: ა) $[2; \frac{7}{3}] = [2; 2, 33]$. $2, 33^2 \approx 5, 43$. რადგან $5, 43 < 8$, $\sqrt{8}$ მეტია $\frac{7}{3}$ -ზე. არ ეკუთვნის.

ბ) $[\frac{7}{3}; \frac{5}{2}] = [2, 33; 2, 5]$. $2, 5^2 = 6, 25$. რადგან $6, 25 < 8$, $\sqrt{8}$ მეტია $\frac{5}{2}$ -ზე. არ ეკუთვნის.

გ) $[\frac{5}{2}; \frac{13}{5}] = [2, 5; 2, 6]$. $2, 6^2 = 6, 76$. რადგან $6, 76 < 8$, $\sqrt{8}$ მეტია $\frac{13}{5}$ -ზე. არ ეკუთვნის.

დ) $[\frac{13}{5}; 3] = [2, 6; 3]$. შევამოწმოთ $2, 8^2 = 7, 84 < 8$ და $2, 9^2 = 8, 41 > 8$. შესაბამისად, $\sqrt{8} \approx 2, 82$. ეს მნიშვნელობა ნამდვილად ეკუთვნის $[2, 6; 3]$ შუალედს.

გამოვიყენე: ხარისხის და ფესვის თვისებები, ირაციონალური რიცხვის შეფასება

პასუხი: დ) $[\frac{13}{5}; 3]$ 

ამოხსნა

გავშალოთ ტოლობის მარცხენა მხარე კუბების სხვაობის ფორმულით $(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$:

$$\begin{aligned}(3p - 4q)^3 &= (3p)^3 - 3(3p)^2(4q) + 3(3p)(4q)^2 - (4q)^3 \\&= 27p^3 - 3(9p^2)(4q) + 3(3p)(16q^2) - 64q^3 \\&= 27p^3 - 108p^2q + 144pq^2 - 64q^3.\end{aligned}$$

შევადაროთ მიღებული გამოსახულება პირობაში მოცემულ მარჯვენა მხარეს:

$$27p^3 - 108p^2q + 144pq^2 - 64q^3 = 27p^3 + bp^2q + 144pq^2 - 64q^3.$$

შესაბამისი კოეფიციენტების გატოლებით ვპოულობთ:

$$bp^2q = -108p^2q \Rightarrow b = -108.$$

გამოვიყენე: შემოკლებული გამრავლების ფორმულები (სხვაობის კუბი)

პასუხი: ა) -108 

ამოხსნა

ვეძებთ $3a - b^2$ გამოსახულების უმცირეს მნიშვნელობას.

მოცემულია: $-2 \leq a \leq 5$. $3a$ -ს მინიმალური მნიშვნელობა იქნება:

$$3 \cdot (-2) = -6$$

.

მოცემულია: $-4 \leq b \leq 2$. b^2 -ის მაქსიმალური მნიშვნელობა მიიღწევა იმ საზღვარზე, რომლის მოდულიც უდიდესია ($|-4| > |2|$):

$$(b^2)_{\max} = (-4)^2 = 16$$

.

მაშინ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობაა:

$$(3a - b^2)_{\min} = -6 - 16 = -22$$

.

გამოვიყენე: ფუნქციის (გამოსახულების) ექსტრემუმების შეფასება შუალედზე

პასუხი: ბ) -22 

ამოხსნა

განტოლება $f(x) = 0$ გეომეტრიულად ნიშნავს იმ წერტილების პოვნას, სადაც ფუნქციის გრაფიკი კვეთს x -ღერძს. დავაკვირდეთ მოცემულ გრაფიკს: 1) გრაფიკი კვეთს x -ღერძს -4 -სა და -3 -ს შორის. 2) კვეთს x -ღერძს -2 -სა და -1 -ს შორის. 3) კვეთს x -ღერძს კოორდინატთა სათავეში $(0, 0)$. 4) კვეთს x -ღერძს 1 -სა და 2 -ს შორის.

სულ გრაფიკი x -ღერძს კვეთს 4 წერტილში, შესაბამისად განტოლებას აქვს 4 ამონახსნი.

გამოვიყენე: ფუნქციის გრაფიკის თვისებები (ფუნქციის ნულები)

პასუხი: დ) 4 

ამოხსნა

მოცემულია კვადრატული განტოლება $x^2 - (a + 4)x + 2a = 0$. ვიეტის თეორემის მიხედვით, დაყვანილი კვადრატული განტოლების ფესვთა ჯამი ტოლია x -ის კოეფიციენტის საპირისპირო ნიშნით, ანუ $x_1 + x_2 = a + 4$. პირობით ეს ჯამი 3-ის ტოლია:

$$a + 4 = 3 \Rightarrow a = -1.$$

ფესვთა ნამრავლი კი ტოლია თავისუფალი წევრის, ანუ $x_1 \cdot x_2 = 2a$. ჩავსვათ ნაპოვნი a :

$$x_1 \cdot x_2 = 2(-1) = -2.$$

გამოვიყენე: ვიეტის თეორემა

პასუხი: ა) -2 

ამოხსნა

წესიერი n -კუთხედის ერთი შიგა კუთხის გამოსათვლელი ფორმულაა:

$$\alpha = \frac{180^\circ \cdot (n - 2)}{n}.$$

პირობის თანახმად, ეს კუთხე 160° -ის ტოლია:

$$\frac{180(n - 2)}{n} = 160.$$

ამოვხსნათ განტოლება n -ის მიმართ:

$$180n - 360 = 160n$$

$$180n - 160n = 360$$

$$20n = 360 \Rightarrow n = 18.$$

გამოვიყენე: წესიერი მრავალკუთხედის შიგა კუთხის ფორმულა

პასუხი: დ) 18 

ამოხსნა

ვთქვათ, ტესტირებაში მონაწილეობს B ბიჭი. პირობის თანახმად, გოგონების რაოდენობაა $G = 2B$. ბიჭების მიერ მოგროვილი ქულების ჯამი იქნება: $S_B = 45 \cdot B$. გოგონების მიერ მოგროვილი ქულების ჯამი იქნება: $S_G = 40 \cdot G = 40 \cdot 2B = 80B$.

ყველა მოსწავლის მიერ მოგროვილი ქულების საერთო ჯამია:

$$S_{\text{სრული}} = S_B + S_G = 45B + 80B = 125B.$$

მოსწავლეთა საერთო რაოდენობაა:

$$N = B + G = B + 2B = 3B.$$

გამოვთვალოთ საერთო საშუალო ქულა:

$$m = \frac{S_{\text{სრული}}}{N} = \frac{125B}{3B} = \frac{125}{3}.$$

გამოვიყენე: საშუალო არითმეტიკულის ფორმულა

პასუხი: ა) $\frac{125}{3}$ 

ამოხსნა

მართკუთხა პარალელეპიპედის განზომილებებია $a = 4$, $b = 6$, $c = 3$. მისი სრული ზედაპირის ფართობი გამოითვლება ფორმულით:

$$S = 2(ab + ac + bc).$$

ჩავსვათ მნიშვნელობები:

$$S = 2(4 \cdot 6 + 4 \cdot 3 + 6 \cdot 3)$$

$$S = 2(24 + 12 + 18)$$

$$S = 2(54) = 108$$

მ².

გამოვიყენე: მართკუთხა პარალელეპიპედის სრული ზედაპირის ფართობის ფორმულა

პასუხი: დ) 108 მ² 

ამოხსნა

საკოორდინატო სიბრტყეზე წერტილის 90° -ით საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით მობრუნებისას კოორდინატები (x, y) გადადის $(-y, x)$ -ში.

მოცემულია წერტილი $(-1; 4)$. გამოვიყენოთ წესი:

$$(-1, 4) \rightarrow (-4, -1).$$

ჩვენ გვეკითხებიან მიღებული წერტილის ორდინატას (y -კოორდინატას), რომელიც არის -1 .

გამოვიყენე: წერტილის მობრუნება კოორდინატთა სათავის მიმართ

პასუხი: ბ) -1 

ამოხსნა

სულ ჯგუფშია $2 + 6 = 8$ ადამიანი. მათგან 3 წევრიანი დელეგაციის არჩევის სრული ვარიანტების რაოდენობაა:

$$C_8^3 = \frac{8!}{3! \cdot 5!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{6} = 56.$$

გამოვთვალოთ ისეთი ვარიანტების რაოდენობა, სადაც არცერთი ქალი არ არის (ანუ მხოლოდ კაცები არიან არჩეულნი):

$$C_6^3 = \frac{6!}{3! \cdot 3!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{6} = 20.$$

იმ ვარიანტების რაოდენობა, სადაც მინიმუმ 1 ქალი მაინცაა, არის სრულ რაოდენობას გამოკლებული ქალების გარეშე ვარიანტების რაოდენობა:

$$56 - 20 = 36.$$

გამოვიყენე: კომბინატორიკა (ჯუფთება), სანინაალმდეგო ხდომილობის პრინციპი

პასუხი: დ) 36 

ამოხსნა

ვინაიდან x, y, z, t დადებითი რიცხვები არითმეტიკულ პროგრესიას ქმნიან, შეგვიძლია გამოვსახოთ ისინი პროგრესიის სხვაობის ($d \neq 0$) საშუალებით. ვთქვათ $y = a$. მაშინ:

$$x = a - d$$

$$z = a + d$$

$$t = a + 2d.$$

ჩავსვათ გამოსახულებაში: $\frac{x^2 - z^2}{y^2 - xy}$. მრიცხველი გავშალოთ კვადრატების სხვაობით:

$$x^2 - z^2 = (x - z)(x + z) = (a - d - (a + d))(a - d + a + d) = (-2d)(2a) = -4ad.$$

მნიშვნელი გავშალოთ მამრავლებად:

$$y^2 - xy = y(y - x) = a(a - (a - d)) = ad.$$

შევიტანოთ წილადში:

$$\frac{-4ad}{ad}.$$

რადგან რიცხვები დადებითია ($a \neq 0$) და $d \neq 0$, შეგვიძლია შევკვეცოთ: შედეგი არის -4 .

გამოვიყენე: არითმეტიკული პროგრესიის თვისებები, შემოკლებული გამრავლების ფორმულები

პასუხი: ა) -4 

ამოხსნა

ორი ნატურალური რიცხვის ნამრავლია 700. დავშალოთ 700 მარტივ მამრავლებად: $700 = 2^2 \cdot 5^2 \cdot 7$. ჩვენ უნდა შევამოწმოთ რომელი მტკიცებულებაა აუცილებლად ჭეშმარიტი. განვიხილოთ გამონათქვამი “ამ რიცხვების ჯამი არ იყოფა 7-ზე”. დავუშვათ საწინააღმდეგო: ვთქვათ, რიცხვების ჯამი $(x + y)$ იყოფა 7-ზე. რადგან მათი ნამრავლი $xy = 700$ იყოფა 7-ზე, ეს ნიშნავს რომ ერთ-ერთი რიცხვი (მაგალითად x) მაინც შეიცავს 7-ს მარავლად. თუ x იყოფა 7-ზე და მათი ჯამი $x + y$ იყოფა 7-ზე, მაშინ აუცილებლად y -იც უნდა იყოფოდეს 7-ზე. თუ ორივე რიცხვი იყოფა 7-ზე, მაშინ მათი ნამრავლი უნდა იყოფოდეს $7 \cdot 7 = 49$ -ზე. თუმცა, 700 არ იყოფა 49-ზე. მივიღეთ წინააღმდეგობა. შესაბამისად, $x + y$ არასოდეს იყოფა 7-ზე.

გამოვიყენე: გაყოფადობის ნიშნები, საწინააღმდეგოს დაშვების მეთოდი

პასუხი: ა) ამ რიცხვების ჯამი არ იყოფა 7-ზე 

ამოხსნა

მონაკვეთი AB დაყოფილია სამ წერტილად: A, C, B . შეფარდებაა $AC : CB = 2 : 3$. აღვნიშნოთ $AC = 2x$ და $CB = 3x$. მთლიანი სიგრძეა $AB = 5x$. CB მონაკვეთის შუანერტილი ყოფს მას ორ ტოლ ნაწილად, თითოეულის სიგრძეა $\frac{3x}{2} = 1,5x$. მანძილი CB -ს შუანერტილსა და C წერტილს შორის არის სწორედ $1,5x$.

აღბათობა იმისა, რომ შემთხვევით შერჩეული წერტილი მოხვდება ამ შუალედში, ტოლია ამ შუალედის სიგრძის შეფარდებისა მთლიანი AB მონაკვეთის სიგრძესთან:

$$P = \frac{1,5x}{5x} = \frac{1,5}{5} = \frac{3}{10}.$$

გამოვიყენე: გეომეტრიული აღბათობა

პასუხი: გ) $\frac{3}{10}$ 

ამოხსნა

განტოლებაა: $x^2 + px - 27 = 0$. ვიეტის თეორემით: $x_1 \cdot x_2 = -27$. პირობის თანახმად $x_1 = x_2^2$, ამიტომ:

$$x_2^3 = -27 \rightarrow x_2 = -3$$

. აქედან $x_1 = 9$.

ფესვთა ჯამი:

$$x_1 + x_2 = -p \rightarrow 9 - 3 = -p \rightarrow 6 = -p \rightarrow p = -6$$

.

გამოვიყენე: ვიეტის თეორემა

პასუხი: ბ) -6 

ამოხსნა

$\triangle ABC$ -ში $AB = 3BC$, $\angle B = 60^\circ$. კოსინუსების თეორემით:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cos 60^\circ$$

$$AC^2 = (3BC)^2 + BC^2 - 2(3BC)(BC) \cdot \frac{1}{2} = 9BC^2 + BC^2 - 3BC^2 = 7BC^2$$

$$AC = BC\sqrt{7}$$

.

შეფარდება:

$$\frac{AC}{AB} = \frac{BC\sqrt{7}}{3BC} = \frac{\sqrt{7}}{3}$$

.

გამოვიყენე: კოსინუსების თეორემა

პასუხი: დ) $\frac{\sqrt{7}}{3}$ 

ამოხსნა

ჯერ ვიპოვოთ ვექტორი $2(b)$:

$$2(b) = 2(1; -2) = (2; -4).$$

ახლა ვიპოვოთ ვექტორების სხვაობა $(a) - 2(b)$:

$$(a) - 2(b) = (-1; 2) - (2; -4) = (-1 - 2; 2 - (-4)) = (-3; 6).$$

გამოვთვალოთ მიღებული ვექტორის სიგრძე:

$$|(a) - 2(b)| = \sqrt{(-3)^2 + 6^2} = \sqrt{9 + 36} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}.$$

გამოვიყენე: ვექტორებზე ოპერაციები კოორდინატებში, ვექტორის სიგრძე

პასუხი: ა) $3\sqrt{5}$ 

ამოხსნა

კამათლის სამჯერ გაგორებისას ჯამი 7:

- 1, 1, 5 → 3 ვარიანტი
- 1, 2, 4 → 6 ვარიანტი
- 1, 3, 3 → 3 ვარიანტი
- 2, 2, 3 → 3 ვარიანტი

სულ $3 + 6 + 3 + 3 = 15$ ხელსაყრელი ვარიანტი. სრული ვარიანტები: $6^3 = 216$.

$$P = \frac{15}{216} = \frac{5}{72}$$

.

გამოვიყენე: ალბათობის კლასიკური განმარტება

პასუხი: გ) $\frac{5}{72}$ 

ამოხსნა

ფუნქცია $f(x) = \sqrt{\frac{x-3}{x+5}}$ განსაზღვრულია, როდესაც ფესვევში გამოსახულება არაუარყოფითია და მნიშვნელი არ უდრის ნულს. უტოლობა: $\frac{x-3}{x+5} \geq 0$.

ინტერვალთა მეთოდით: ფესვებია $x = 3$ (მრიცხველიდან) და $x = -5$ (მნიშვნელიდან). შევამოწმოთ ნიშნები:

- $x > 3$: გამოსახულება დადებითია (+).
- $-5 < x < 3$: უარყოფითია (-).
- $x < -5$: დადებითია (+).

მნიშვნელი ნულს არ უნდა უდრიდეს, ამიტომ $x \neq -5$. შესაბამისად, განსაზღვრის არეა: $(-\infty; -5) \cup [3; +\infty)$.

გამოვიყენე: ფუნქციის განსაზღვრის არე, ინტერვალთა მეთოდი

პასუხი: ა) $(-\infty; -5) \cup [3; +\infty)$ 

ამოხსნა

ნახაზზე ნაჩვენებია დაშტრიხული არე. წრფე გადის წერტილებზე $(0; 3)$ და $(-5; 0)$. შევადგინოთ ამ წრფის განტოლება:

$$\frac{x}{-5} + \frac{y}{3} = 1.$$

გავამრავლოთ 15-ზე:

$$-3x + 5y = 15 \Rightarrow 5y - 3x = 15.$$

დაშტრიხული არე მდებარეობს წრფის ზემოთ, ამიტომ უტოლობაა $5y - 3x \geq 15$. ასევე, $x \geq 0$.

შესაბამისი სისტემაა:

$$\begin{cases} 5y - 3x \geq 15 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

გამოვიყენე: წრფის განტოლება, წრფივი უტოლობები ორი ცვლადით

პასუხი: დ) 

ამოხსნა

მოცემულია $\tan^2 \alpha = 4$. უნდა ვიპოვოთ $\sin^2 \alpha$. გამოვიყენოთ ტრიგონომეტრიული იგივეობა:

$$\sin^2 \alpha = \tan^2 \frac{\alpha}{1 + \tan^2 \alpha}.$$

ჩავსვათ $\tan^2 \alpha = 4$:

$$\sin^2 \alpha = \frac{4}{1 + 4} = \frac{4}{5}.$$

გამოვიყენე: ტრიგონომეტრიული იგივეობები

პასუხი: გ) $\frac{4}{5}$ 

ამოხსნა

წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის გვერდითი წახნაგები ტოლგვერდა სამკუთხედებია. ფუძის გვერდი და გვერდითი წიბო ტოლია a . გვერდითი წიბოს გეგმილი ფუძეზე (კვადრატის დიაგონალის ნახევარი):

$$R = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

.

კუთხის კოსინუსი გვერდით წიბოსა და ფუძეს შორის:

$$\cos \alpha = \frac{R}{\text{წიბო}} = \frac{a\frac{\sqrt{2}}{2}}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

.

გამოვიყენე: წესიერი პირამიდის თვისებები

პასუხი: დ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 

ამოხსნა

ჰომოთეტიის ცენტრია $C(-1; 3)$, კოეფიციენტი $k = -1$. წერტილი $A(-3; -4)$ გადადის $A'(x'; y')$ წერტილში. გამოვიყენოთ ჰომოთეტიის ფორმულა: $(CA') = k \cdot (CA)$. ანუ: $(x' - x_c) = k(x_a - x_c)$ და $(y' - y_c) = k(y_a - y_c)$.

$$x' - (-1) = -1(-3 - (-1)) \Rightarrow x' + 1 = -1(-2) \Rightarrow x' + 1 = 2 \Rightarrow x' = 1.$$

$$y' - 3 = -1(-4 - 3) \Rightarrow y' - 3 = -1(-7) \Rightarrow y' - 3 = 7 \Rightarrow y' = 10.$$

ახალი წერტილია $(1; 10)$.

გამოვიყენე: ჰომოთეტიის თვისებები კოორდინატებში

პასუხი: გ) $(1; 10)$ 

ამოხსნა

10 გრამი სპირტის ხსნარი შეიცავს 0,5 გრამ სპირტს. ვთქვათ, ხსნარს დავამატეთ x გრამი სუფთა სპირტი. ამ დროს, ხსნარში სპირტის ახალი მასა გახდება $0,5 + x$, ხოლო ხსნარის მთლიანი მასა გაიზრდება და გახდება $10 + x$.

პირობის თანახმად, ახალ ხსნარში სპირტის კონცენტრაცია უნდა იყოს 20%, ანუ 0,2:

$$\frac{0,5 + x}{10 + x} = 0,2.$$

ამოვხსნათ განტოლება. გავამრავლოთ ორივე მხარე $(10 + x)$ -ზე:

$$0,5 + x = 0,2(10 + x)$$

$$0,5 + x = 2 + 0,2x.$$

გადავიტანოთ x -იანი წევრები ერთ მხარეს, რიცხვები კი — მეორე მხარეს:

$$x - 0,2x = 2 - 0,5$$

$$0,8x = 1,5.$$

ვიპოვოთ x :

$$x = \frac{1,5}{0,8} = \frac{15}{8}.$$

გამოვიყენე: ნარეკებისა და შენადნობების ამოცანების პრინციპი, პროცენტული კონცენტრაცია

პასუხი: ბ) $\frac{15}{8}$ გ 

ამოხსნა

$$\log_8 27 + \log_2 5$$

.

$$\log_8 27 = \log_{2^3} 3^3 = \frac{3}{3} \log_2 3 = \log_2 3$$

.

$$\log_2 3 + \log_2 5 = \log_2 (3 \cdot 5) = \log_2 15$$

.

შევაფასოთ: $2^3 = 8$ და $2^4 = 16$.

$$8 < 15 < 16 \rightarrow 3 < \log_2 15 < 4$$

.

გამოვიყენე: ლოგარითმის თვისებები, ლოგარითმული ფუნქციის მონოტონურობა

პასუხი: ბ) (3; 4) 

ამოხსნა

მართკუთხედში $ABCD$: $A\frac{P}{P}B = \frac{2}{5}$, ამიტომ $AP = 2x$, $PB = 5x$, $AB = 7x$. $C\frac{Q}{Q}D = \frac{1}{3}$, ამიტომ $CQ = y$, $QD = 3y$, $CD = 4y$.

$AB = CD$ ამიტომ $7x = 4y$, ვიღებთ $x = 4k$, $y = 7k$. $PB = 20k$, $CQ = 7k$, $AP = 8k$, $QD = 21k$.

$$S_{PBCQ} = \frac{PB + CQ}{2} \cdot BC = \frac{20k + 7k}{2} \cdot BC = \frac{27k}{2} \cdot BC$$

.

$$S_{APQD} = \frac{AP + QD}{2} \cdot AD = \frac{8k + 21k}{2} \cdot BC = \frac{29k}{2} \cdot BC$$

.

$$\frac{S_{PBCQ}}{S_{APQD}} = \frac{27}{29}$$

.

გამოვიყენე: მართკუთხედის თვისებები, ტრაპეციის ფართობის ფორმულა

პასუხი: ბ) $\frac{27}{29}$ 

ამოხსნა

მოცემულია ლოგარითმული განტოლება:

$$\log_7 |x - 5| = 0.$$

ლოგარითმის განმარტების თანახმად, ლოგარითმის მნიშვნელობა 0-ია, როდესაც მისი არგუმენტი 1-ის ტოლია. შესაბამისად:

$$|x - 5| = 7^0$$

$$|x - 5| = 1.$$

მოდულიანი განტოლება იშლება ორ შემთხვევად: 1) $x - 5 = 1 \Rightarrow x = 6$. 2) $x - 5 = -1 \Rightarrow x = 4$.

ორივე ფესვი აკმაყოფილებს ლოგარითმის განსაზღვრის არეს, რადგან $|x - 5| > 0$ სრულდება $x = 6$ და $x = 4$ წერტილებისთვის. საძიებელია ფესვების ნამრავლი:

$$6 \cdot 4 = 24.$$

გამოვიყენე: ლოგარითმის თვისებები, მოდულიანი განტოლების ამოხსნა

პასუხი: გ) 24 

ამოხსნა

$$a_1 = 10, a_2 = 6, d = -4.$$

$$S_n = \frac{2a_1 + (n-1)d}{2} \cdot n = -32$$

.

$$\frac{20 - 4n + 4}{2} \cdot n = -32$$

$$\frac{24 - 4n}{2} \cdot n = -32$$

$$(12 - 2n)n = -32$$

$$12n - 2n^2 = -32$$

$$n^2 - 6n - 16 = 0$$

$$n_1 = 8, \quad n_2 = -2$$

.

ვინაიდან n ნატურალური რიცხვია, $n = 8$.

გამოვიყენე: არითმეტიკული პროგრესიის ჯამის ფორმულა, კვადრატული განტოლების ამოხსნა

პასუხი: გ) 8 

ამოხსნა

სიმეტრიის ღერძი $x = \pi$ ნიშნავს $f(\pi - x) = f(\pi + x)$.

ა) $y = \cos x$:

$$\cos(\pi - x) = -\cos x$$

$$\cos(\pi + x) = -\cos x$$

ტოლობა სრულდება.

ბ) $y = \sin x$:

$$\sin(\pi - x) = \sin x$$

, $\sin(\pi + x) = -\sin x$ — არ სრულდება.

გამოვიყენე: ფუნქციის სიმეტრიის ღერძის განმარტება, ტრიგონომეტრიული დაყვანის ფორმულები

პასუხი: ა) $y = \cos x$ 

ამოხსნა

n -კუთხა პრიზმისთვის:

- წვეროები: $2n$
- წიბოები: $3n$
- წახნაგები: $n + 2$

$$2n + 3n + (n + 2) = 68$$

$$6n + 2 = 68$$

$$6n = 66 \rightarrow n = 11$$

.

წახნაგების რაოდენობა: $F = 11 + 2 = 13$.

გამოვიყენე: პრიზმის ელემენტების თვისებები

პასუხი: გ) 13 

ამოხსნა

სულ 23 რიცხვი: $a_1, a_2, \dots, a_{23}$.

პირველი 12-ის ჯამი: $12 \cdot 19 = 228$. უკანასკნელი 12-ის ჯამი (a_{12} to a_{23}): $12 \cdot 27 = 324$.

სრული ჯამი ($a_{12} = 92$ ორჯერ ითვლება):

$$S = 228 + 324 - 92 = 460$$

.

$$m = \frac{460}{23} = 20$$

.

გამოვიყენე: საშუალო არითმეტიკულის თვისებები

პასუხი: ბ) 20 

ამოხსნა

მოცემულია წრიული სექტორი OAB , სადაც O არის წრეწირის ცენტრი. A -დან OB -ზე დაშვებულია მართობი AC , რომელიც OB -ს ყოფს შუაზე ($OC = CB$). ვინაიდან $\triangle OAB$ -ში წვეროდან (A) დაშვებული სიმაღლე ამავედროულად მედიანაცაა, $\triangle OAB$ ტოლფერდაა: $OA = AB$.

OA და OB წრეწირის რადიუსებია, ამიტომ $OA = OB = R$. ვინაიდან $OA = OB = AB = R$, $\triangle OAB$ ტოლგვერდა სამკუთხედია. შესაბამისად $\angle AOB = 60^\circ$.

გადავიყვანოთ 60° რადიანებში: $\alpha = \frac{\pi}{3}$. ცნობილია $L_{AB} = 1$ (რკალის სიგრძე).

$$L = R\alpha \Rightarrow 1 = R \cdot \frac{\pi}{3} \Rightarrow R = \frac{3}{\pi}.$$

$$OB = R = \frac{3}{\pi}.$$

გამოვიყენე: მართკუთხა და ტოლფერდა სამკუთხედის თვისებები, რკალის სიგრძის ფორმულა

პასუხი: გ) $\frac{3}{\pi}$ 

ამოხსნა

ცილინდრის გვერდითი ზედაპირის შლილი კვადრატია, ამიტომ $H = 2\pi R$.

$$S_{\text{გვ}} = H \cdot 2\pi R = (2\pi R)^2 = 4\pi^2 R^2$$

.

$$S_{\text{ფუძე}} = \pi R^2$$

.

$$\frac{S_{\text{გვ}}}{S_{\text{ფუძე}}} = \frac{4\pi^2 R^2}{\pi R^2} = 4\pi$$

.

გამოვიყენე: ცილინდრის შლილის თვისებები

პასუხი: გ) 4π 